

원자의 종류는 다양하고 같은 원소에도 다른 동위원소들이 존재한다. 개수로 우리 몸에 가장 많이 들어 있는 원자에 들어 있는 입자를 모두 적은 것은?

- ① 양성자
- ② 양성자, 중성자
- ③ 양성자, 중성자, 전자
- ④ 양성자, 전자

납(Pb, 원자번호 82, 질량수 207) 원자 속의 중성자의 수는?

- ① 82
- ② 125
- ③ 207
- ④ 289

원자(또는 이온)에 대한 표의 빈 칸 (가)~(다)를 모두 채우면 그 합은 얼마인가? [① 양성자 20·중성자 20·전자 (가)·전하 +2 ② 양성자 23·중성자 28·전자 20·전하 (나) ③ $^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$ ·양성자 26·중성자 (다)]

- ① 48
- ② 49
- ③ 50
- ④ 51

	양성자 수	중성자 수	전자 수	전하
원자 X	20	20	(가)	+2
이온 Y	23	28	20	(나)
$^{56}\text{Fe}^{2+}$	26	(다)	24	+2

표 · 재작도 — 원본 그림의 내용을 글 서술에서 다시 그린 것입니다

문제 28

정답률 : 90%

다음에 있는 원소들의 중성자수를 모두 합하면?

[화학올림피아드 2014년 28번]

$^{238}_{92}\text{U}$	$^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$	$^{51}_{23}\text{V}^{3+}$
-----------------------	----------------------------	---------------------------

- ① 135
- ② 194
- ③ 324
- ④ 329

화합물 내의 원자와 원자 사이의 거리는 흔히 옹스트롬($\text{\AA}$) 혹은 피코미터(pm) 단위로 표시된다. $1 \text{ \AA}$ 는 몇 pm인가?

- ① 10 pm
- ② 10^2 pm
- ③ 10^{-8} cm
- ④ 10^{-1} pm

문제 06 원자의구조

문제 9

정답률 : 36%

H 원자의 지름은 약 10^{-8} cm이다. 다음 중 H^+ 의 반지름에 가장 가까운 것은?

[화학올림피아드 2014년 9번]

- ① 10^{-13} cm
- ② 10^{-11} cm
- ③ 10^{-9} cm
- ④ 10^{-8} cm

문제 07 원자의구조

(원자 반지름)/(원자 핵 반지름)의 대략적인 비율은?

- ① 10^2
- ② 10^5
- ③ 10^9
- ④ 10^{11}

문제 08 원자의구조

봄에 새싹은 하루 밤 사이에도 눈에 뵈 정도로 자란다. 하루 동안에 순이 1 밀리미터가 자랐다고 하자. 극단적으로 단순화해서 원자들이 한 방향으로 뿔어간다고 가정하면, 매 초 원자의 총이 대충 몇 개씩 더해지는 셈인가? (원자 지름 약 1.0×10^{-10} m)

- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

문제 09 열화학

문제 15

36 g 황을 25°C 부터 녹기 직전까지 가열하는데 2280 J의 열이 필요하다. 열손실이 없다고 가정할 때 황의 녹는점은 몇 도인가? (황의 비열을 $0.70 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot^\circ\text{C}^{-1}$ 로 가정하라.)

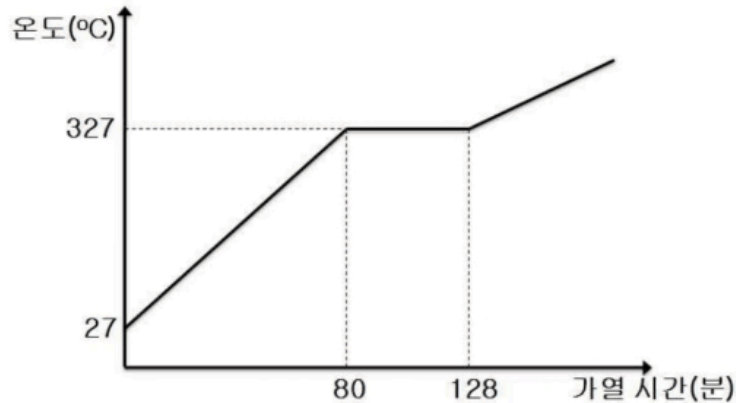
- ① 90°C
- ② 103°C
- ③ 115°C
- ④ 128°C

문제 2

정답률 : 56%

다음은 분당 100J의 가열 속도로 207 g의 납(Pb)을 가열할 때 가열 곡선이다. 이에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2010년 2번]



- ① Pb의 용융열은 4.8 kJ/mol이다.
- ② 고체 Pb의 비열은 0.13 J g⁻¹ K⁻¹이다.
- ③ 고체 Pb의 비열은 27 J mol⁻¹ K⁻¹이다.
- ④ 27°C의 1 몰 Pb를 모두 녹이는데 필요한 최소 에너지는 8 kJ/mol이다.

문제 53

정답률 : 81%

섭씨온도와 선형관계인 새로운 온도 단위($^{\circ}\text{Z}$)에서, 물은 $120.0\text{ }^{\circ}\text{Z}$ 에서 끓고 $40.0\text{ }^{\circ}\text{Z}$ 에서 언다. $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 는 몇 $^{\circ}\text{Z}$ 인가?

[화학올림피아드 2016년 53번]

- ① 68 ② 72 ③ 76 ④ 80

문제 3

정답률 : 90%

다음 중 원자의 표기로 옳지 않은 것은?

[화학올림피아드 2016년 3번]

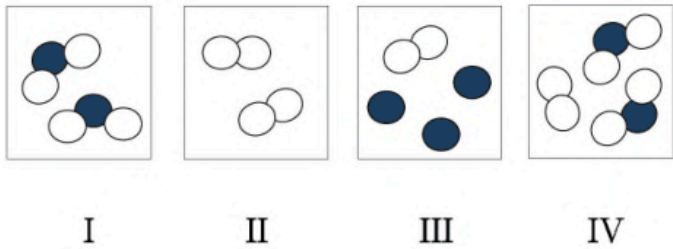
- $$\textcircled{1} \quad {}^6_3\text{Li} \qquad \qquad \textcircled{2} \quad {}^{13}_6\text{C} \qquad \qquad \textcircled{3} \quad {}^{31}_{15}\text{P} \qquad \qquad \textcircled{4} \quad {}^{63}_{30}\text{Cu}$$

문제 8

정답률 : 93%

다음 중 순물질을 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)

[화학올림피아드 2013년 8번]



- ① II
- ② I, II
- ③ III, IV
- ④ I, III, IV

문제 14 원자의구조

화학올림피아드 2003년 2번

원자의 내부에 들어 있는 양성자, 중성자, 전자와 관련하여 옳은 것은?

- ① 양성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
- ② 중성자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
- ③ 전자 수가 달라지면 항상 다른 원소가 된다.
- ④ 양성자가 두 개 이상 있으면서 중성자가 없는 원자도 가능하다.

문제 15 원자의구조

화학올림피아드 2004년 35번

아래 <보기>에 주어진 쌍들 중 동위원소 쌍은? <보기> a. ^1_1H 와 ^2_1H b. ^3_2He 와 ^4_2He c. ^3_1H 와 ^3_2He d. ^2_1H 와 ^4_2He

- ① a
- ② a, b
- ③ c
- ④ c, d

문제 16 화학식량

화학올림피아드 2005년 57번

탄소 원자의 평균 질량은 12.011이다. 단 한 개의 탄소를 취할 수 있다고 가정하면, 12.011의 질량을 갖는 탄소를 얻을 확률은?

- ① 0%
- ② 0.011%
- ③ 12%
- ④ 50% 이상

탄소의 3가지 동위원소 ^{12}C , ^{13}C , ^{14}C 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 양성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
- ② 중성자 수는 같고 전자 수는 다르다.
- ③ 양성자 수는 같고 중성자 수는 다르다.
- ④ 양성자, 중성자, 전자 수는 같고 원자량이 다르다.

문제 18 화학식량

화합물 A_2B 에서 A와 B의 질량 비는 60:40이다. 화합물 AB_2 에서 A와 B의 질량 비는?

- ① 40:60
- ② 50:50
- ③ 27:73
- ④ 33:67

문제 19 화학식량

문제 51

정답률 : 62%

어떤 원소 A의 원자량은 114.8 이고, 자연계에서 두 동위원소 ^{113}A (질량 112.9) 와 ^{115}A (질량 114.9)가 안정하게 존재한다. 이들의 비율($^{113}\text{A} : ^{115}\text{A}$)은?

[화학올림피아드 2013년 51번]

- ① 5 : 95
- ② 10 : 90
- ③ 15 : 85
- ④ 20 : 80

문제 20 화학식량

문제 5

정답률 : 83%

자연에는 구리의 동위원소 두 종이 존재하고, 구리의 평균 원자량은 63.5 amu이다. 첫 번째 동위원소는 구리 원자의 69%를 차지하고, 질량이 62.9 amu이다. 다른 동위원소의 질량은 얼마인가?

[화학올림피아드 2014년 5번]

- ① 63.2 amu
- ② 63.9 amu
- ③ 64.1 amu
- ④ 64.8 amu

자연계의 Cl에 대한 질량 스펙트럼은 질량대 전하비(m/e) 35와 37인 피크가 3:1의 비율로 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① Cl의 평균 원자량은 35.5이다.
- ② 질량 스펙트럼에서 Cl₂에 대한 피크는 세 개로 나타난다.
- ③ Cl₂의 피크 중 가장 큰 것은 71에서 나타난다.
- ④ Cl₂의 몰 분자량은 71 g이다.

문제 22 원자의구조

문제 30

정답률 : 30%

자연에는 원자량이 각각 35와 37인 Cl 동위원소가 3:1 존재한다. 이염화탄소(CH_2Cl_2)의 질량 스펙트럼에서 분자 피크를 $[\text{M}]^+$ ($m/e=84$)라 할 때, $[\text{M}]^+ : [\text{M}+2]^+ : [\text{M}+4]^+$ 피크들의 상대적인 크기는?

[화학올림피아드 2011년 30번]

- ① 6 : 3 : 1 ② 6 : 4 : 1
③ 9 : 3 : 1 ④ 9 : 6 : 1

문제 23 원자의구조

문제 50

아래 표와 같은 상대 질량과 동위원소 비율을 가진 원소 A, B의 반응으로 화합물 AB를 만들었다. 이에 관한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

동위원소	상대 질량	존재비율(%)
^{14}A	14.0	40
^{15}A	15.0	60
^{16}B	16.0	40
^{17}B	17.0	60

- < 보 기 > -

- 가. 질량이 다른 4 종류의 AB 분자가 생성된다.
나. B₂ 분자들에 있는 양성자의 수는 모두 같다.
다. 반응물 A₂ 분자들의 평균 분자량은 29.0이다.
라. 질량이 가장 큰 B₂ 분자의 상대 질량은 34이다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

어떤 사람의 몸을 70 kg의 물로 본다면, 이 사람의 몸에 들어 있는 원자수로 가장 가까운 것은?

- ① 10^{25}
- ② 10^{26}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{28}

500 mL 생수가 포함하는 원자의 총 개수는?

- ① 1.3×10^{22}
- ② 4.0×10^{22}
- ③ 1.7×10^{25}
- ④ 5.0×10^{25}

순수한 물 1.0 L에 존재하는 원자의 개수는 대략 얼마인가? (물의 밀도 1.0 g/cm^3)

- ① 1.0×10^{25}
- ② 3.3×10^{25}
- ③ 1.0×10^{26}
- ④ 3.3×10^{26}

문제 3

정답률 : 16%

인체의 70%는 물로 이루어져 있다. 체중 50kg인 사람 몸속에 있는 물 분자의 수와 가장 가까운 값은?

[화학올림피아드 2011년 3번]

- ① 10^{25}
- ② 10^{26}
- ③ 10^{27}
- ④ 10^{28}

물 18 그램에 들어 있는 최외각전자의 몰수는?

- ① 3
- ② 8
- ③ 10
- ④ 18

문제 49

정답률 : 67%

다음 중 포함된 수소 원자의 개수가 가장 많은 것은?

[화학올림피아드 2013년 49번]

- ① 물 100g
- ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
- ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
- ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g

문제 30 몰과질량

화학올림피아드 2004년 34번

시속 60 km로 달리는 자동차는 1 km당 0.350 kg의 CO 기체를 발생한다. 이 운행 조건에서 매분 발생하는 CO 기체의 몰수는?

- ① 12.5
- ② 0.125
- ③ 1.25×10^{-2}
- ④ 29.1

문제 31 몰과질량

문제 1

정답률 : 77%

다음 진술 중에서 옳은 것만 모두 고른 것은?

[화학올림피아드 2012년 1번]

가. 0.1 mol O_2 분자 개수는 0.1 mol O 원자 개수보다 많다.
 나. SO_2 3.3 g의 몰수는 N_2O_4 4.0 g의 몰수보다 많다.
 다. 1.0 mol $MgCl_2(aq)$ 의 전체 이온수는 1.0 mol $NaOH(aq)$ 의 전체 이온수보다 많다.
 라. 0.5 M NaCl 0.5L에 존재하는 Na^+ 이온의 개수는 NaCl 29.2g에 존재하는 Na^+ 이온의 개수보다 많다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 나, 다

문제 32 물과질량

문제 43

액체 수소의 밀도는 0.069 g/cm^3 이다. 액체 수소에서 분자들이 고르게 분포되어 있다고 가정할 때 가장 가까운 수소 분자 중심 사이의 거리와 가장 가까운 값은?

- ① 0.05 nm ② 0.1 nm ③ 0.5 nm ④ 1 nm

문제 33 물과질량

문제 4

정답률 : 77%

아보가드로 수(N_A)를 이용하여 Ti 결정 1 cm^3 속에 들어 있는 원자의 수를 표시하면? (단, Ti 결정의 밀도는 $4.5 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 이다.)

[화학올림피아드 2014년 4번]

- ① $(48/4.5) \times N_A$ ② $(4.5/48) \times N_A$
③ $(4.5 \times 48) \times N_A$ ④ $N_A / (4.5 \times 48)$

문제 34 물과질량

화학올림피아드 2003년 17번

정상인의 공복 시 혈중 포도당(분자량 180) 농도는 $100 \text{ mg}/100 \text{ mL}$ 이다. 이 사람의 피에서 한 방향으로 볼 때 물 분자 몇 개마다 포도당 분자가 한 개씩 있는 셈인가?

- ① 20
② 200
③ 2000
④ 20000

문제 35 물과질량

화학올림피아드 2008년 2번

물 분자들의 운동에 대한 컴퓨터 모의실험을 위해, 한 변의 길이가 $50 \text{ \AA}$ 인 정육면체의 모의실험 상자에 물 분자들을 넣으려고 한다. 25°C 에서 물의 밀도가 1 g/cm^3 라고 할 때, 모의실험 상자에 들어갈 물 분자의 개수로 가장 가까운 값은?

- ① 40
② 400
③ 4000
④ 40000

아드레날 세포(cell)는 에피네프린이라는 호르몬을 포함하는 3.0×10^4 개의 작은 주머니(vesicle)로 이루어져 있다. 하나의 주머니에 3.8×10^6 개의 에피네프린을 포함하고 있다면, 주머니와 세포 전체에서의 에피네프린의 몰수로 각각 맞는 것은? ($1 \text{ amol} = 1 \times 10^{-18} \text{ mol}$, $1 \text{ fmol} = 1 \times 10^{-15} \text{ mol}$)

- ① 6.3 fmol/vesicle과 190 amol/cell
- ② 6.3 fmol/vesicle과 190 fmol/cell
- ③ 6.3 amol/vesicle과 190 fmol/cell
- ④ 6.3 amol/vesicle과 190 amol/cell

문제 37 물과부피

화학올림피아드 2003년 24번

기체 헬륨(He) 0.01몰에 대하여 온도·부피·압력을 측정해 표를 얻었다. [1: 0°C, 1기압, 224 mL / 2: 0°C, 3기압, 75 mL / 3: 273°C, 1기압, 447 mL / 4: 273°C, 2기압, ?]. 이 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보일의 법칙을 확인하기 위해서 실험 1과 3을 비교한다.
- ② 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 2와 3을 비교한다.
- ③ 실험 4에서 기체 헬륨의 부피는 895 mL 정도가 될 것이다.
- ④ 보일과 샤를의 법칙을 확인하기 위해서 실험 4가 반드시 필요하지는 않다.

문제 38 기체

화학올림피아드 2005년 37번

이상 기체 방정식 $PV=nRT$ 에서 기체 상수 R의 물리적 의미는?

- ① 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 힘
- ② 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 압력
- ③ 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 에너지
- ④ 이상 기체 1몰을 1°C 올리는 데 필요한 엔트로피

문제 39 기체

화학올림피아드 2004년 23번

수소 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 수소 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소
- ③ 풍선 속 수소 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소

문제 40 기체

화학올림피아드 2003년 54번

소양강호의 바닥 온도가 8°C, 압력 6.4 atm에서 공기방울의 부피가 2.1 mL일 때, 표면의 온도 25°C·압력 1.0 atm에서 이 공기방울의 부피는 대략 얼마인가?

- ① 0.7 mL
- ② 6 mL
- ③ 21 mL
- ④ 14 mL

문제 2

정답률 : 62%

현재 인간이 얻을 수 있는 초고진공 상태는 대략 $1 \times 10^{-10} \text{Pa}$ 이라고 한다. 이러한 상태에 있는 27°C 의 공기 1 mL에 포함된 공기 분자 수와 가장 가까운 값은? (단, 1기압 = 약 100,000 Pa)

[화학올림피아드 2016년 2번]

- ① 3×10^1
- ② 3×10^2
- ③ 3×10^3
- ④ 3×10^4

문제 42 기체

화학올림피아드 2004년 29번

5 L의 헬륨 풍선을 넣어둔 용기(1기압, 25°C)가 있다. 압력을 80(≈ 0.8 기압)으로 낮추면서 온도를 바꿔 헬륨 풍선의 부피에 변화가 없도록 하려고 한다. 최종 온도로 가장 가까운 것은? (헬륨은 이상기체로 가정)

- ① -30°C
- ② 0°C
- ③ 20°C
- ④ 100°C

문제 43 기체

문제 3

정답률 : 59%

에틸렌(C_2H_4)은 플라스틱 우유통을 만드는 데 사용되는 폴리에틸렌의 원료이다. 25°C 에서 부피가 40L인 피스톤 용기에 에틸렌 1kg을 채운 후, 내부 압력을 일정하게 유지하면서 피스톤 용기의 부피를 30L로 줄였다. 피스톤 용기의 최종 온도는?

[화학올림피아드 2013년 3번]

- ① -50°C
- ② -23°C
- ③ 19°C
- ④ 67°C

문제 44 계수맞추기

화학올림피아드 2006년 37번

같은 부피의 산소와 수소가 반응하여 (i)액체인 물이 만들어지는 경우와 (ii)수증기가 만들어지는 경우를 비교할 때, 최종 부피는 몇 배 차이가 나는가? (반응 전후 1기압· 24°C 일정)

- ① 1.5배
- ② 2배
- ③ 3배
- ④ 동일하다

2500°C에서 텅스텐의 증기압은 7.0×10^{-9} 기압이다. 2500°C에서 작동하는 0.20 L 부피의 전구 안에 들어 있는 기체 텅스텐 원자의 수는?

- ① 5.4×10^{31}
- ② 4.1×10^{12}
- ③ 3.7×10^{12}
- ④ 1.9×10^{10}

부피 1 L의 플라스크 세 개에 각각 H_2 , Cl_2 , CH_4 기체가 담겨 있다. 0°C, 1기압 조건에서 가장 높은 밀도를 가지는 기체는?

- ① H_2
- ② Cl_2
- ③ CH_4
- ④ 모두 같다.

문제 19

이산화탄소는 온실효과 기체의 하나로 지목되어 국제적으로 그 배출을 제한하려는 움직임이 있다. 이산화탄소는 화산 호수에서 자연적으로 발생하여 동물들을 질식사시키기도 하는데, 이 때문에 공룡이 멸종되었다고 주장하는 고생물학자들도 있다. 생활에서는 아이스크림이 녹지 않도록 하거나, 커피에서 카페인을 제거하거나, 단열재로 쓰이는 스티로폼을 부풀리는데 이산화탄소를 사용한다. 표준 상태(1 기압, 25 °C) 이산화탄소 기체의 밀도와 가장 가까운 값은?

- ① 0.1 g/L ② 0.5 g/L ③ 1 g/L ④ 2 g/L

문제 13

30 °C에서 염산 수용액에 아연을 넣어 수소 기체를 얻는 실험을 하였다. 처음에 포집병에 물이 가득 차 있었고 수소 기체가 발생하면서 포집병의 윗부분에 기체가 들어가서 공간이 만들어졌다. 공간의 부피가 240 mL, 압력은 1.032 atm이라면 수소 기체의 몰 수는? 같은 온도에서 수증기압은 0.042 atm이다.

- ① 9.56×10^{-4} 몰 ② 9.56×10^{-3} 몰 ③ 9.56×10^{-2} 몰 ④ 9.56×10^{-1} 몰

문제 4

정답률 : 20%

리비히는 1831년에 유기화합물 속의 탄소와 수소의 조성을 분석하기 위해, 유기화합물을 연소시켰을 때 생성되는 물과 이산화탄소의 질량을 측정하여 탄소, 수소, 산소의 성분 질량비를 알아내었다. 유기화합물이 산소 속에서 완전히 연소되면서 발생한 물은 (가)에 흡수되고 이산화탄소는 (나)에 흡수된다. (가), (나)에 들어갈 단어를 옳게 짝지은 것은?

[화학올림피아드 2016년 4번]

- | (가) | (나) | (가) | (나) |
|----------------|----------------|-----|-----|
| ① 실리카겔, 수산화나트륨 | ② 수산화나트륨, 염화칼슘 | | |
| ③ 실리카겔, 염화칼슘 | ④ 수산화나트륨, 탄산칼슘 | | |

문제 53 원소분석장치

A, B, C는 질소와 수소만을 포함한 화합물들이다. 이 화합물들은 질소 1.00 g에 대해서 각각 0.0240 g, 0.216 g, 0.144 g의 수소를 포함하고 있다. 이 화합물들의 실험식으로 옳은 것은?

- ① A: N_3H , B: NH_3 , C: NH
- ② A: N_3H , B: NH_2 , C: NH
- ③ A: N_3H , B: NH_3 , C: NH_2
- ④ A: N_3H , B: NH , C: NH_2

문제 54 원소분석장치

글루코스와 아세트산은 모두 40.0%의 탄소, 6.67%의 수소, 53.3%의 산소를 포함한다. 이 화합물들의 실험식에 포함된 원자들의 총 수는?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

문제 55 원소분석장치

문제 44

정답률 : 74%

어떤 알코올 화합물은 탄소, 수소, 그리고 산소로 구성되어 있다. 이 화합물 92g을 완전 연소하였을 때 이산화탄소 176g와 물 108g이 생성되었다. 이 알코올 화합물의 실험식은 무엇인가?

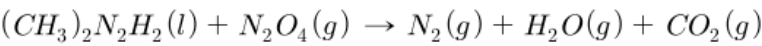
[화학올림피아드 2012년 44번]

- | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| ① C_2H_5O | ② CH_3O | ③ C_2H_6O | ④ C_3H_8O |
|-------------|-----------|-------------|-------------|

문제 38

정답률 : 71%

다음은 우주왕복선에 쓰이는 연료의 연소 반응에 대한 불균형 반응식이다. N_2O_4 의 계수를 2로 맞추었을 때 $(CH_3)_2N_2H_2$ 와 N_2 계수의 합은?



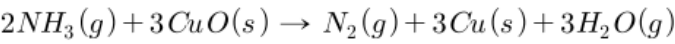
[화학올림피아드 2013년 38번]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

문제 1

정답률 : 63%

고온에서 암모니아와 산화구리(II)를 반응시켜 질소 및 구리와 수증기를 얻는 반응은 다음과 같다.



NH_3 17g과 CuO 80g이 반응할 때, 한계 시약은?

[화학올림피아드 2014년 1번]

- ① NH_3
- ② CuO
- ③ N_2
- ④ Cu

휘발유 자동차의 연료 효율이 10 km/L이고, 하루 50 L를 사용한다. 휘발유 밀도 0.8 kg/L, 주성분 옥탄(C_8H_{18})으로 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대로 만들 수 있는 CO_2 의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 100,000 L
- ② 300,000 L
- ③ 500,000 L
- ④ 700,000 L

문제 13

정답률 : 45%

흑연(순수한 탄소) 5.00몰과 O₂ 5.00몰이 들어 있는 부피가 변하지 않는 실린더에서 흑연을 모두 연소시켰는데, 불완전 연소로 인해 CO 와 CO₂ 혼합 기체가 생성되었다. 연소 후 실린더를 연소 전 온도로 생각하였더니 실린더의 압력이 20.0% 증가하였다. 최종 기체 혼합물에 가장 많은 기체와 가장 적은 기체는 각각 무엇인가?

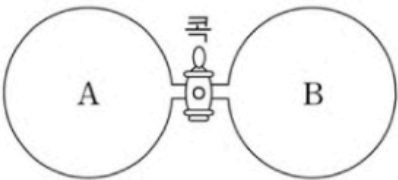
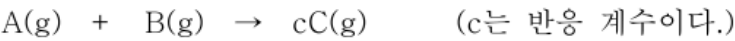
[화학올림피아드 2011년 13번]

	가장 많은 기체	가장 적은 기체
①	O ₂	CO
②	CO	CO ₂
③	CO ₂	O ₂
④	CO ₂	CO

문제 59

정답률 : 33%

아래 그림과 같이 분리되어 있는 두 개의 용기에 기체 A와 B를 각각 넣고, 콕을 열어 다음의 반응을 시켰다. 표는 A와 B의 초기 질량에 따른 생성물 C의 질량 또는 기체 B와 C의 부분 압력비(P_B : P_C)를 나타낸 것이다.



초기 질량(g)		반응이 완결된 후	
A	B	C의 질량(g)	부분 압력비(P _B : P _C)
2	x	3	
4	x	6	
6	x	6	
8	8		1 : 2

반응 계수 c는? (단, 용기의 부피와 온도는 일정하다.)

[화학올림피아드 2015년 59번]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4